

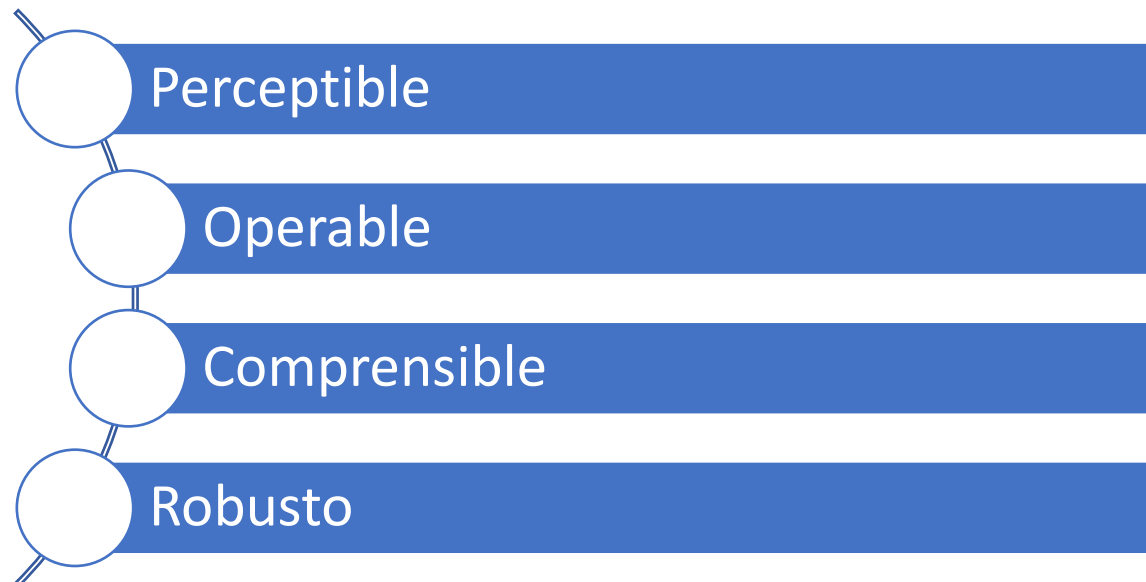
Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

Tema 5. Accesibilidad web

La accesibilidad consiste en facilitar el acceso a nuestro contenido o servicio a todos los usuarios independientemente de sus dificultades técnicas o físicas. De la misma forma que en un entorno físico intentamos evitar barreras que impidan el acceso a personas con problemas de movilidad, debemos hacer lo mismo con los contenidos digitales en relación con diferentes problemas y dificultades.

No debemos pensar solo en limitaciones permanentes como las que puede tener una persona invidente, sino también en limitaciones temporales que cualquiera podemos tener en determinadas circunstancias como puede ser una conjuntivitis que nos impide leer bien la letra pequeña o una tendinitis en la mano que nos impide pulsar con la facilidad habitual en enlaces de la web.

La Pautas de Accesibilidad para Contenido Web (WACG) proponen una serie de recomendaciones para facilitar el acceso a las páginas web. Las pautas de WACG se basan en 4 principios fundamentales:



Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

Estos principios se dividen en 13 pautas y en 86 criterios de conformidad que son los que evaluamos para determinar si la web es o no accesible y se organizan en tres niveles desde el más básico (A) que garantiza el acceso al contenido, al más completo (AAA) que mejora la usabilidad y permite alcanzar a más personas.

Los cuatro principios se organizan, por tanto, en las siguientes 13 pautas:

La web debe ser perceptible, incluso cuando quien la visita no dispone de algún sentido. Por ejemplo, debemos pensar que la web puede ser visitada por robots (que no tienen ojos) o por personas con problemas de visión o audición. Por ello debemos ofrecer alternativas siguiendo estas cuatro pautas:

1. Ofrecer alternativas textuales a contenidos no textuales
2. Ofrecer alternativas a audio y vídeo (contenido dependiente de tiempo)
3. Hacer el contenido adaptable a diferentes formas de presentación
4. Hacer el contenido distinguible: fácil de ver y escuchar

La web debe ser operable, lo que significa que la web debe poder ser manejada por personas con diferentes capacidades, lo que implica facilitar el acceso a la interacción con diferentes medios. Esto implica cinco pautas:

5. Teclado accesible: las funcionalidades son también accesibles a través de teclado
6. Tiempo suficiente: el usuario debe disponer de tiempo para leer y utilizar el contenido
7. Epilepsia. El contenido debe evitar efectos que provoquen convulsiones
8. Navegable: el usuario debe poder navegar, encontrar el contenido y ubicarse en la web
9. Entrada de datos: el usuario debe disponer de alternativas para introducir datos y operar la funcionalidad además del uso del teclado

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

La web debe ser comprensible, lo que implica facilitar que el usuario entienda el contenido y la forma de operar con la web, lo que se consigue siguiendo estas tres pautas:

10. Legibilidad. El contenido es fácil de entender
11. Previsibilidad: el contenido aparece y es manejado de forma previsible
12. Asistencia: ofrecemos ayuda para evitar errores o corregirlos en la introducción de datos

La web debe ser robusta, es decir, debe ser accesible con diferentes tecnologías, lo que implica una única pauta:

13. El contenido debe ser interpretado por una gran variedad de sistemas presentes y futuros y especialmente por tecnologías de asistencia.

Técnicas para que la web sea perceptible

IMÁGENES

- Usar el atributo ALT en las imágenes para añadir una descripción corta con la misma información que el contenido no textual.
- Si la imagen es decorativa, dejar el atributo ALT sin contenido: alt="", técnica que también usaremos si a la imagen tiene un texto descriptivo agrupado (por ejemplo si usamos FIGURE Y FIGCAPTION)
- Si la descripción corta no puede dar la misma información que la imagen (por ejemplo, en el caso de un gráfico), usa ARIA-LABELLED BY o ARIA-DESCRIBED BY
- Si la imagen es un enlace, el atributo ALT debe describir el propósito del enlace.
- Si utilizas elementos HTML para generar una representación gráfica, etiquétala con el atributo ROLE="IMG" y facilita una descripción con ARIA-LABEL o ARIA-LABELLED BY.
- Evita el contenido parpadeante que pueda provocar convulsiones (más de tres veces por segundo)

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

AUDIO Y VIDEO

- No reproduzcas audio automáticamente o permite pausarlo o silenciarlo fácilmente
- Agrega subtítulos sincronizados a vídeo con audio o archivos de audio usando <track>
- Añade una transcripción al contenido audiovisual
- En los vídeos puede añadirse una segunda pista de audio con audiodescripción

COLOR

- No transmitir información solo mediante color
- Usa una relación de contraste entre texto y fondo de al menos 4.5:1 (3:1 para texto grande) y compruébalo con herramientas como Contrast Checker:
<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

IDIOMA

- Usa el atributo LANG en la etiqueta raíz (HTML) para definir el idioma principal de la página y añádelo también en aquellos elementos que etiqueten texto con un idioma distinto para especificarlo

TEXTO

- Usa siempre texto en lugar de imágenes (salvo en logotipos o decoración)
- Asegúrate de que el contenido puede verse bien si se aumenta el texto hasta un 200 %
- Usa texto alineado a la izquierda en vez de justificado u ofrece la opción de quitar el justificado
- Asegúrate de que todo el contenido textual es accesible mediante tecnologías de asistencia: usa el etiquetado HTML correcto o los atributos ARIA necesarios para ello.
- Oculta texto a las tecnologías de asistencia cuando sea redundante o innecesario usando `aria-hidden="true"`.

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

- Los contenedores de texto deben cambiar de tamaño cuando se redimensiona el texto, para ello podemos usar medidas relativas como *em* para especificar también el tamaño de los contenedores y medidas relativas para la fuente (porcentaje, valores predefinidos o tamaño en *em*)
- Permitir ajustar el alto de la línea hasta al menos 1,5 veces el tamaño de la fuente y espaciar los párrafos hasta al menos el doble del tamaño de la fuente
- Ajustar el espacio entre letras hasta al menos 0,12 veces el tamaño de la fuente y el espaciado entre palabras hasta al menos 0,16 veces el tamaño de la fuente.
- Usa un interlineado de al menos 150 %
- Añade texto adicional para las tecnologías de existencia cuando sea necesario ocultándolo del contenido visible usando CSS (p.ej. con *font-size:0* o similar, pero no *display:none*, pues eso lo oculta también a las tecnologías de asistencia)
- En algunos contextos (por ejemplo, en los que se requiere interpretación como cuentos o presentaciones) puede usarse SMIL para ofrecer un audio sincronizado a un texto (por ejemplo, en libros electrónicos).
- Reajuste del texto (reflow): El contenido debe poder presentarse sin pérdida de información o funcionalidad y sin necesidad de realizar DOBLE scroll en dos dimensiones en áreas de visualización reducidas (320x256 píxeles).

ESTRUCTURA

- Utiliza siempre el etiquetado semántico de HTML para definir el *outline* del documento (el esquema de un documento definido con el etiquetado h1-h6) y definir el resto de estructuras o si no existe etiquetado semántico HTML o este no es suficiente usa el atributo ROLE.
- Separa siempre contenido y formato usando CSS para la presentación. No uses CSS para incluir contenido o información.

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

- Ordena el contenido de la web en una secuencia significativa y ajusta el orden del DOM al orden visual.
- No identificar el contenido solo por su forma o localización ni usar símbolos gráficos para comunicar información
- No obligar a que el contenido se vea en una única orientación
- No usar instrucciones basadas únicamente en características sensoriales
- Identifica claramente el propósito de entrada de los campos de introducción de datos de forma que se pueda determinar automáticamente su finalidad, usa para ello los valores de autocomplete.

Técnicas para que la web sea operable

- Identifica siempre las navegaciones usando el etiquetado correcto (NAV) y listas.
- Asegúrate de que es posible navegar e interactuar con el teclado, para ello identifica correctamente los elementos interactivos con el etiquetado adecuado o si no, añade un atributo ROL y el atributo TABINDEX. Los elementos interactivos se navegan usando el tabulador y se operan con Enter o Espacio.
- Asegúrate de que botones, enlaces y formularios sean fáciles de ver y usar.
- Usa el tamaño adecuado para dispositivos móviles con zona táctil suficientemente grande para operar
- Usa texto descriptivo en enlaces y botones y usa aria-label si el texto visible no da la información necesaria para las tecnologías de asistencia
- Evita trampas de teclado: bloquear al usuario en un componente del que no puede usar del teclado, por ejemplo, incluye un botón para cerrar ventanas modales o habilita el uso de la tecla ESC para salir
- Ayuda a la navegación con menús claros y enlaces de vuelta (volver al menú) y utiliza *breadcrumb* para facilitar localizar la situación y regresar.

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

- Asegúrate de que sea visible que un elemento tiene el foco (elemento activo, es decir, no lo ocultes con CSS).
- Ofrece alternativa a gestos táctiles como arrastrar y soltar
- Usa `role=button` para marcar elementos interactivos cuando el etiquetado semántico no es el de un elemento interactivo, y usa atributos ARIA para identificarlos
- Usar ARIA-LIVE para indicar cambios en elementos dinámicos.

Técnicas para que la web sea comprensible

- Usa lenguaje claro
- Identifica el idioma siempre que sea necesario
- Utiliza el etiquetado LABEL en formularios
- Indica si un campo es obligatorio
- Explica los errores y cómo corregirlos
- Proporciona pistas dentro de los formularios: Placeholder
- Usa menús, botones y enlaces con comportamientos y estilo coherente para todo el sitio
- Evita cambios inesperados o comportamiento impredecibles (por ejemplo, en un botón que no hace lo que indica su etiqueta)
- Instrucciones claras en los pasos a dar (usa listas numeradas para ello)

Técnicas para que la web sea robusta

- Usas el HTML correctamente evitando elementos obsoletos o no estandar,
- Usa código compatible con tecnología de asistencia: usa ARIA de forma correcta y solo cuando sea necesario, por ejemplo, `role="alert"` para mensajes emergentes que deben ser anunciados inmediatamente y no en otro caso
- Valida el código con W3C validator: <https://validator.w3.org/>
- Evita usar scripts que interfieran con las tecnologías de asistencia

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

- Usa siempre estándares para asegurar soporte para cambios futuros
- Asegúrate de que las librerías JavaScript están actualizadas y sean accesibles
- Verifica que el contenido se adapta a diferentes tipos y tamaños de pantalla

Uso de WAI-ARIA para marcar elementos semánticamente cuando no es posible hacerlo con HTML.

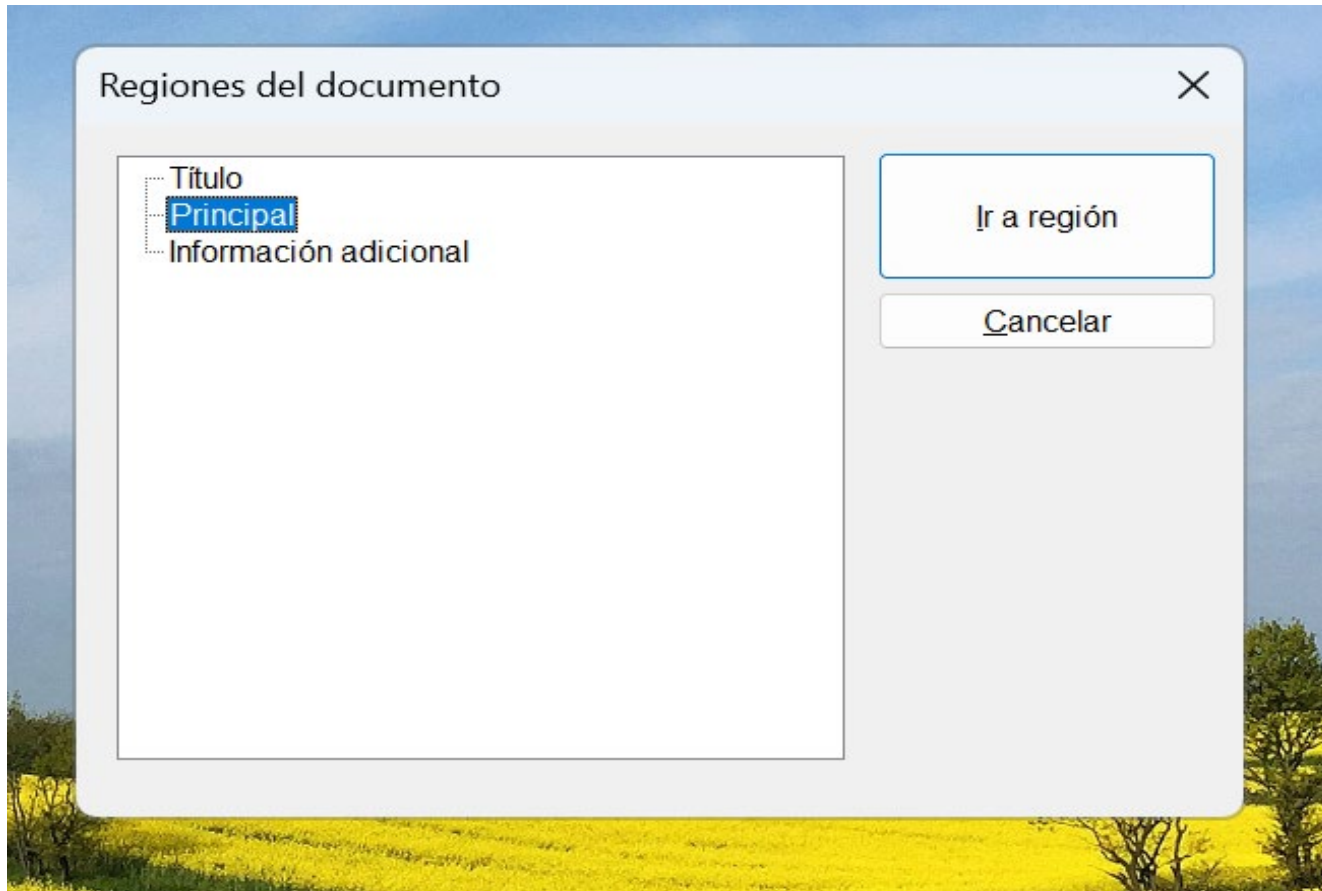
ARIA (Accesible Richt Internet Applications) es un estándar desde 2014 usado para proporcionar información semántica a las tecnologías de asistencia. Está formado por un conjunto de roles, estados y propiedades que se utilizan en forma de atributos en los elementos HTML para ayudar a las tecnologías de asistencia a explicar al usuario el comportamiento de determinados elementos HTML.

Los **ROLES** indican la función de un elemento. Se utiliza el atributo ROLE. Así por ejemplo podemos indicar la estructura de la página marcando las regiones con los valores banner, main, navigation, complementary o conteninfo. Estos roles equivalen al etiquetado semántico HEADER; MAIN, NAV, ASIDE y FOOTER, por lo que si usamos este etiquetado no sería necesario incluir el atributo ROLE, pero sí si usamos etiquetas distintas, por ejemplo, si usamos un DIV para crear una región en vez de la etiqueta HTML5 o también, aunque sea redundante para determinar por ejemplo que un header es el principal de la página:

```
<header role="banner"></header>
```

En caso de que queramos identificar una región, pero sin un valor semántico concreto, usaremos role="región". Ten en cuenta que las tecnologías de asistencia permiten listar las regiones de la página (por ejemplo en JAQW con **Insert+Ctrl+R**) y saltar de una a otra (**R** para ir a la siguiente región, **Shift + R** para ir a la región anterior):

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)



En otros casos el atributo ROLE indica que un elemento es desplegable (**tree**), que es un botón (**button**), un mensaje que interrumpe la acción (**alert**) o una ventana que pide información (**dialog**), una imagen (**img**), una lista (**list**), un elemento decorativo (**presentation**).

No debemos usar roles ARIA si ya existe un marcado semántico en HTML. ARIA debe usarse únicamente si la característica no está disponible en HTML o, aun estándolo, no está implementada en las tecnologías de asistencia o no proporciona el soporte apropiado. También debemos usarla cuando usamos formato

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

visual para conseguir apariencia de un elemento que no se corresponde con el semántico por razones de diseño:

```
<div role="list" aria-label="Lista de la compra">  
  <p>1. Leche</p>  
  <p>2. Pan</p>  
  <p>3. Azúcar</p>  
</div>
```

Lista de todos los roles ARIA: https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#role_definitions

Los **ESTADOS** reflejan condiciones dinámicas que, por tanto, pueden cambiar por la interacción del usuario u otros procesos, así, por ejemplo:

- **aria-expanded** con el valor true/false indica si un desplegable (por ejemplo, un menú) está abierto o cerrado.
- **aria-hidden** con el valor true/false muestra o culta el contenido a las tecnologías de asistencia.
- **aria-checked** con el valor true/false indica si un elemento interactivo está marcado o no
- **aria-disabled** indica si un elemento está disponible o no para la interacción

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

Las **PROPIEDADES** describen características estáticas de los elementos.

- **aria-label** indica el texto que sirve de etiqueta del elemento sustituyendo a cualquier otra etiqueta que tuviera el elemento, por ejemplo, aria-label sustituye el valor etiquetado con button o con ALT para las tecnologías de asistencia:

```
<button aria-label="cierra">X</button>
```

En este caso, el lector de asistencia leerá CIERRA y no X.

También lo usamos para ampliar información de un enlace (no equivalente a TITLE):

```
<a href="pagina1.html" aria-label="Página que contiene más información">Página 1</a>
```

O para distinguir zonas de la página;

```
<section aria-label="Segunda sección">CONTENIDO</section>
```

```
<nav aria-label="Breadcrumb"><ol><li>xxxx</li></ol>
```

- **aria-labelledby** funciona como label, pero usando un identificador para referirse al elemento que etiqueta el texto que queremos usar como etiqueta:

```
<p id="descripcion">Texto que describe la imagen</p>
```

```

```

- **aria-describedby** funciona como aria-labelledby usando un ID para añadir una descripción complementaria:

```
<label for="nombre">Nombre</label>
```

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

```
<input type="text" id="nombre" name="nombre" aria-describedby="descripcionCampo">
```

```
<p id="descripcionCampo">El nombre debe incluir también los apellidos</p>
```

- **aria-live** sirve para indicar a las tecnologías de asistencia como anunciar un cambio dinámico. Con el valor **off** la tecnología no anuncia el cambio dinámico a no ser que el usuario navegue hacia él, con el valor **polite** el cambio se anuncia en cuanto sea posible, es decir, espera a que por ejemplo termine de leer un texto, con el valor **assertive** el cambio se anuncia de inmediato interrumpiendo cualquier otra tarea.

NAVEGACIÓN. Para navegar por la página con el teclado se utiliza el tabulador, que va avanzando por los elementos interactivos. Por defecto el orden es el que presentan los elementos en el DOM por lo que es muy importante que el orden del DOM coincida con el visual. Todos los elementos interactivos tienen **tabIndex="0"**. Podemos modificar los valores de **tabIndex** para cambiar el orden si fuera necesario. Igualmente podemos aplicar **tabIndex="0"** a un elemento no interactivo para que pueda recibir el foco con tabulador.

Los valores negativos harán que el elemento no sea accesible mediante tabulación.

Por ejemplo, si usamos una imagen como botón para realizar una acción, la tecnología de asistencia no puede indicar al usuario que es un botón, si no se lo indicamos de alguna manera. Para ello usamos precisamente **role="button"**:

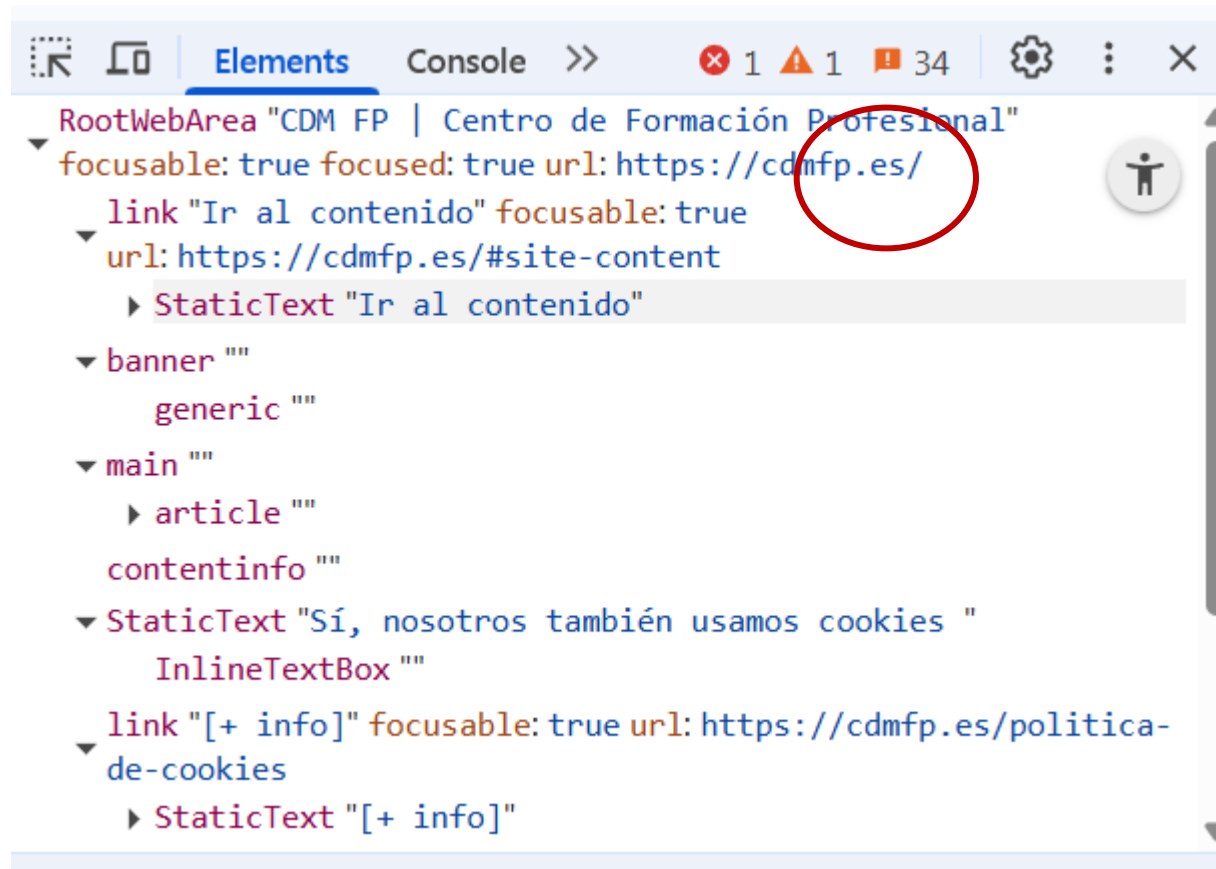
```
<p role="button" tabIndex="0"></p>
```

En este caso la imagen será anunciada como botón por la tecnología de asistencia y será accesible mediante tabulación, aunque si queremos que realice alguna acción con el teclado necesitaremos javascript para ejecutarla.

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

El árbol de accesibilidad del navegador

Podemos ver el árbol de accesibilidad, que es la traducción del DOM para las tecnologías de asistencia. Para ello abrimos las herramientas de desarrollo del navegador (F12) vamos a ELEMENTOS y dentro de ELEMENTOS vamos a ACCESIBILIDAD y pulsamos sobre el iconito de hombre con brazos abiertos que nos permite alternar entre DOM árbol de accesibilidad:



Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

En Firefox podemos comprobar la web con diferentes problemas de visibilidad, por ejemplo, acromatopsia:

The screenshot shows a web browser displaying a website titled "Lenguaje de Marcas (DAM y ASIR) impartida por Valentín Pérez". The website content includes two columns of student links: "Páginas alumnos ASIR" and "Páginas alumnos DAM/DAW". The browser's developer tools are open, showing the "Accesibilidad" (Accessibility) panel. The "Verificaciones" (Checks) section shows a "Color y contraste" (Color and contrast) issue with a score of 3.95, indicating it does not meet WCAG standards. The "Propiedades" (Properties) section shows the element's name and role.

Comprobar problemas:	Simular:	Mostrar orden de tabulación
Todos los proble...	Acromatopsia (sin color)	☐

Nombre	Verificaciones
ext leaf:	Color y contraste 3.95 No cumple con los estándares de WCAG sobre texto accesible. Saber más

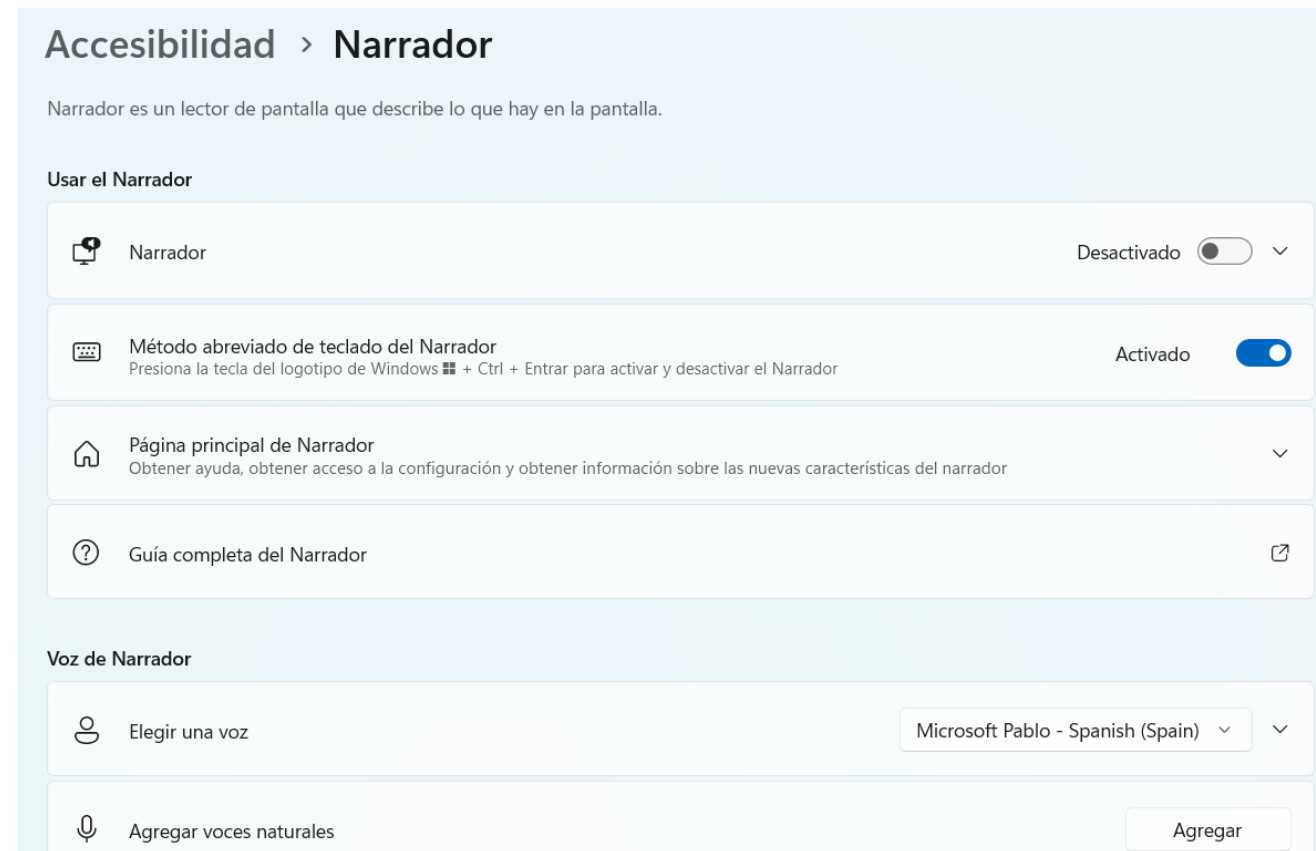
Propiedades
name: "Repositorio de las clases de lenguaje de marcas y ..."
role: "text leaf"
actions: []

Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

Tecnologías de asistencia

Las tecnologías de asistencia ayudan a personas con problemas a navegar por la web y realizar diferentes tareas, por ejemplo lectores de pantalla, ampliadores de pantalla, lectores braille, ratones de cabeza, dispositivos de seguimiento ocular, controles por voz, etc.

Lo más usual son los lectores de pantalla. En Windows podemos usar el Narrador, al que podemos acceder con tecla Windows+Ctrl+N



Posicionamiento y optimización web (1.º DAM)

Algunos de los atajos de teclado de Narrador:

- Narrador + ESC para salir del lector.
- Ctrl + Narrador + Signo más (+) o signo menos (-), para aumentar o disminuir el volumen de Narrador.
- Narrador + Inicio: para ir al inicio de la ventana.
- Narrador + Fin: para ir hacia el final.
- Narrador + Retroceso: Para retroceder un elemento.
- Narrador + F7: Para ver el listado de links de una página.
- Narrador + F6: Ver los encabezados o headings.
- Narrador + Flecha derecha: Para ir al siguiente elemento.
- Narrador + Flecha izquierda: Ir al elemento anterior.
- Narrador + Enter: Para ejecutar una acción.